

সমস্যা ও সমাধান

উদাহরণ 1. x এর প্রেক্ষিতে অন্তরজ নির্ণয় কর :

$$3 \ln x - 5 \sec x + 2 \cot x - b^x + \log_a x.$$

সমাধান : মনে করি, $y = 3 \ln x - 5 \sec x + 2 \cot x - b^x + \log_a x \times \log_a e$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} (3 \ln x) - \frac{d}{dx} (5 \sec x) + \frac{d}{dx} (2 \cot x) - \frac{d}{dx} (b^x) + \frac{d}{dx} (\log_a e \cdot \ln x) \\ &= 3 \cdot \frac{1}{x} - 5 \sec x \tan x + 2 (-\operatorname{cosec}^2 x) - b^x \log_e b + \log_a e \cdot \frac{1}{x} \\ &= \frac{3}{x} - 5 \sec x \tan x - 2 \operatorname{cosec}^2 x - b^x \log_e b + \frac{\log_a e}{x}. \end{aligned}$$

উদাহরণ 2. x এর প্রেক্ষিতে অন্তরজ নির্ণয় কর :

$$(i) (x^2 + 3)(2x^2 - 1); (ii) x^2 \log_e x - 8 e^x \cos x + 7.$$

সমাধান : (i) মনে করি, $y = uv$, যেখানে $u = x^2 + 3$ এবং $v = 2x^2 - 1$.

$$\begin{aligned} \therefore \frac{dy}{dx} &= u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} \quad [\text{অনুচ্ছেদ 9.14.1 থেকে}] \\ &= (x^2 + 3) \frac{d}{dx} (2x^2 - 1) + (2x^2 - 1) \frac{d}{dx} (x^2 + 3) \\ &= (x^2 + 3) \cdot 4x + (2x^2 - 1) \cdot 2x = 4x^3 + 12x + 4x^3 - 2x = 8x^3 + 10x. \end{aligned}$$

(ii) মনে করি, $y = x^2 \ln x - 8 e^x \cos x + 7$.

$$\begin{aligned} \therefore \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} (x^2 \ln x) - 8 \cdot \frac{d}{dx} (e^x \cos x) + \frac{d}{dx} (7) \\ &= x^2 \cdot \frac{d}{dx} (\ln x) + \log_e x \cdot \frac{d}{dx} (x^2) - 8 \left\{ e^x \cdot \frac{d}{dx} (\cos x) + \cos x \cdot \frac{d}{dx} (e^x) \right\} + 0 \\ &= x^2 \cdot \frac{1}{x} + \ln x \cdot 2x - 8 \{ e^x \cdot (-\sin x) + \cos x \cdot e^x \} \\ &= x + 2x \ln x + 8 e^x \sin x - 8 e^x \cos x = x(1 + 2 \ln x) + 8 e^x (\sin x - \cos x). \end{aligned}$$

উদাহরণ 3. t এর প্রেক্ষিতে অন্তরজ নির্ণয় কর : $\frac{\sin t + \cos t}{\sin t - \cos t}$.

সমাধান : মনে করি, $y = \frac{\sin t + \cos t}{\sin t - \cos t}$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{dy}{dt} &= \frac{(\sin t - \cos t) \frac{d}{dt} (\sin t + \cos t) - (\sin t + \cos t) \frac{d}{dt} (\sin t - \cos t)}{(\sin t - \cos t)^2} \\ &= \frac{(\sin t - \cos t) (\cos t - \sin t) - (\sin t + \cos t) (\cos t + \sin t)}{(\sin t - \cos t)^2} \\ &= \frac{-(\sin t - \cos t)^2 - (\sin t + \cos t)^2}{(\sin t - \cos t)^2} \\ &= \frac{-2(\sin^2 t + \cos^2 t)}{(\sin t - \cos t)^2} = \frac{-2}{(\sin t - \cos t)^2}. \end{aligned}$$

$$(i) \int (\sec x \tan x - 3 \operatorname{cosec}^2 x) dx.$$

$$(ii) \int \operatorname{cosec} x (\operatorname{cosec} x - \cot x + \sin x) dx.$$

$$(i) \int (\tan x + \cot x)^2 dx.$$

$$(ii) \int \sec^2 x \operatorname{cosec}^2 x dx.$$

$$(ii) \int \frac{\sin x - \operatorname{cosec} x}{\tan x} dx.$$

$$(ii) \int \sec x (\sec x + \tan x) dx.$$

$$(ii) \int \frac{\cos \theta - \cos 2\theta}{1 - \cos \theta} d\theta.$$

সি. '১০, '১৪; কু. দি. '১১; জ. '১২; কু. '১৩; চ. '১৪; জ. '১৬]

$$(ii) \int \frac{\cos \theta}{\sin^2 \theta} d\theta.$$

$$(iii) \int \sin x^{\circ} dx \quad [\text{চ. '০৪}]$$

$$(i) \int \frac{d\theta}{5 \tan^2 \theta}$$

উত্তরমালা

(i) $\frac{1}{2} x^{10}$. (ii) $\frac{1}{6} x$. (iii) t . (iv) $3 \sin x - 4 \cos x$. (v) $-\frac{1}{3x^3}$. (vi) $x + \ln x - \frac{1}{x}$

vii) $\frac{1}{5} x^5 - \frac{1}{3x^3} + 2x$. (viii) $\frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^2 + x$. (ix) $\frac{1}{2} x^2 - \frac{4}{x}$. (x) $\frac{9}{2} x^{2/3} + \frac{3}{2} x^{8/3} + \frac{15}{14} x^{14/3}$

xi) $\frac{1}{4} x^4 - 5e^x + 8x$. (xii) $\frac{2}{3} x^{3/2} + \frac{3}{2} x^{2/3}$. (xiii) $x - \frac{1}{x}$. (xiv) $\frac{1}{4} x^4 - 2x^3 + 6x^2 - 8$

xv) $\frac{2}{5} x^{5/2} - 2x^{3/2}$ (xvi) $\frac{x^2}{2} + \frac{2}{5} x^{5/2}$. 2. (i) $-\frac{1}{2} \cot x$. (ii) $\sin x + \cos x$. (iii)

v) $\frac{1}{2} \tan x$. [v] $-\sqrt{2} \cos x$. (vi) $2\sqrt{2} \sin \frac{x}{2}$. 3. (i) $\tan x - x$. (ii) $\tan x - x$. (iii) $\tan x - x$. 4. (i) $\sec x + 3 \cot$

(ii) $\sin x + \operatorname{cosec} x$. (iii) $-\cot x + \operatorname{cosec} x + x$. (iv) $\tan x + \sec x$. 5. (i) $\tan x - \cot$

(ii) $\tan x - \cot x$. (iii) $\theta + 2 \sin \theta$. 6. (i) $\frac{-1}{5} (\cot \theta + \theta)$ (ii) $-\operatorname{cosec} \theta$ (iii) $\frac{-180}{\pi} \cos \frac{\pi x}{180}$

10.4. অনির্দিষ্ট যোগজ নির্ণয়

[প্রতিস্থাপন, আংশিক ভগ্নাংশ, অংশায়ন Integration by parts সূত্রের সাহায্যে]

প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে (Method of substitution) যোগজ নির্ণয় :

প্রমাণ কর :

$$1. \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |(f(x))|.$$

$$2. \int \sin mx dx = -\frac{1}{m} \cos mx + c.$$

$$3. \int \cos mx dx = \frac{1}{m} \sin mx + c.$$

$$4. \int e^{mx} dx = \frac{1}{m} e^{mx} + c.$$

প্রমাণ :

$$1. \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \int \frac{dz}{z} = \ln z = \ln |f(x)|.$$

$$2. \int \sin mx dx$$

ধরি, $f(x) =$

ধরি, mx

(iii) $\sqrt{2} \tan^{-1} \left(\frac{\tan \frac{x}{2} - 1}{\sqrt{2}} \right)$ 19. (i) $\frac{2x}{5} - \frac{1}{5} \ln |2 \sin x + \cos x|$. (ii) $\frac{3x}{2} - \frac{3}{2} \ln |\cos x + \sin x|$
 (iii) $\frac{4x}{5} - \frac{3}{5} \ln |\sin x + 2 \cos x|$ 20. (i) $\frac{-2}{\sqrt{\tan x}} + \frac{2}{3} (\tan x)^{3/2}$ (ii) $2\sqrt{\tan x} + \frac{2}{5} (\tan x)^{5/2}$
 (iii) $\ln |\tan x| + \frac{1}{2} \tan^2 x$ 21. (i) $\sqrt{x^2 - 1} - \ln |x + \sqrt{x^2 - 1}|$.
 (ii) $\frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{x^2 + 1 - \sqrt{2} x}{x^2 + 1 + \sqrt{2} x} \right|$. (iii) $\frac{1}{5} \ln |x + \sqrt{25x^2 - 16}|$.

10.6 আংশিক ভগ্নাংশ

কোন মূলদ বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের অনির্দিষ্ট যোগজ নির্ণয় করতে হলে প্রথমে তাকে আংশিক ভগ্নাংশে বিভাজন করে প্রত্যেক অংশের জন্য পৃথক পৃথক যোজিত মান নির্ণয় করতে হবে।

সমস্যা ও সমাধান :

উদাহরণ 1. $\int \frac{(x+1) dx}{(x-3)(x+2)}$ নির্ণয় কর।

সমাধান : মনে করি, $\frac{x+1}{(x-3)(x+2)} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+2}$ বা $x+1 = A(x+2) + B(x-3)$ (i)

$(x-3) = 0$ বা, $x = 3$ বসিয়ে আমরা পাই, $4 = 5A \Rightarrow A = 4/5$

আবার, $(x+2) = 0$ বা, $x = -2$ বসিয়ে আমরা পাই, $-1 = -5B$ বা, $B = \frac{1}{5}$

$$\therefore \frac{x+1}{(x-3)(x+2)} = \frac{4/5}{x-3} + \frac{1/5}{x+2}$$

$$\therefore \int \frac{(x+1) dx}{(x-3)(x+2)} = \frac{4}{5} \int \frac{dx}{x-3} + \frac{1}{5} \int \frac{dx}{x+2} = \frac{4}{5} \ln |x-3| + \frac{1}{5} \ln |x+2| + c.$$

উদাহরণ 2. $\int \frac{x dx}{(x-1)(x^2+1)}$ নির্ণয় কর।

কু. '১১; ঢা. রা. য. '১৩; দি. '১৪]

সমাধান : ধরি, $I = \int \frac{x dx}{(x-1)(x^2+1)}$ এবং $\frac{x}{(x-1)(x^2+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$

$$\therefore x = A(x^2+1) + (Bx+C)(x-1) \dots \dots \dots (i)$$

(i) এ $(x-1) = 0$ অর্থাৎ $x = 1$ বসিয়ে আমরা পাই, $1 = A(1+1) + 0$ বা, $2A = 1$ বা, $A = \frac{1}{2}$

আবার $x = 0$ বসিয়ে আমরা পাই, $0 = A - C$ বা, $C = A = \frac{1}{2}$

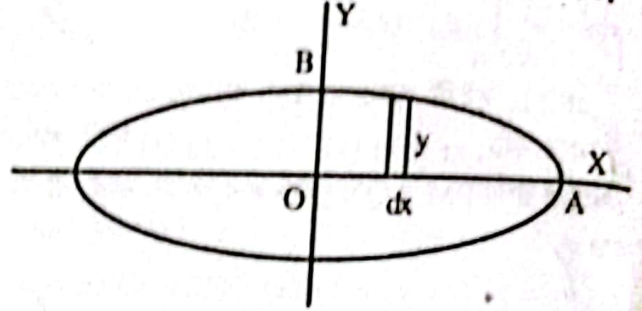
(i) এর উভয়পক্ষ থেকে x^2 এর সহগ সমীকৃত করে পাই, $0 = A + B$ বা, $B = -A = -\frac{1}{2}$

$$\therefore I = \int \left\{ \frac{1/2}{x-1} + \frac{-x/2 + 1/2}{x^2+1} \right\} dx = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x-1} - \frac{1}{2} \int \frac{x dx}{x^2+1} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2+1}$$

$$= \frac{1}{2} \ln |x-1| - \frac{1}{4} \ln (x^2+1) + \frac{1}{2} \tan^{-1} x + c.$$

উদাহরণ ৩২. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ বক্ররেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

সমাধান : $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ বা, $\frac{y^2}{4} = 1 - \frac{x^2}{9}$
 বা, $y = \pm \frac{2}{3} \sqrt{9 - x^2}$
 (+) নিয়ে, $y = \frac{2}{3} \sqrt{9 - x^2}$ | (-) বাদ
 দেওয়ার কারণ ক্ষেত্র OAB তে y ধনাত্মক এবং আবদ্ধ
 ক্ষেত্রটি OAB ক্ষেত্রের ৪ গুণ।



সীমা : $x = 0$ এবং $x = OA = 3$ এখানে মোট ক্ষেত্রফল = $4 \times$ ক্ষেত্র OAB এর ক্ষেত্রফল

$$\therefore \text{নির্ণেয় ক্ষেত্রফল} = 4 \int_0^3 y \, dx = 4 \int_0^3 \frac{2}{3} \sqrt{9 - x^2} \, dx$$

$$= \frac{8}{3} \int_0^{\pi/2} \sqrt{9 - 9 \sin^2 \theta} \cdot 3 \cos \theta \, d\theta$$

ধরি, $x = 3 \sin \theta$
 $dx = 3 \cos \theta \, d\theta$
 $x = 0$ হলে, $\theta = 0$
 $x = 3$ হলে, $\theta = \frac{\pi}{2}$

$$= \frac{8}{3} \times 3 \times 3 \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \sin^2 \theta} \cos \theta \, d\theta$$

$$= 24 \int_0^{\pi/2} \cos \theta \cos \theta \, d\theta = 12 \int_0^{\pi/2} 2 \cos^2 \theta \, d\theta$$

$$= 12 \int_0^{\pi/2} (1 + \cos 2\theta) \, d\theta = 12 \left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\pi/2} = 12 \left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \sin \pi - 0 \right)$$

$$= 6\pi \text{ বর্গ একক।}$$

উদাহরণ ৩৩. $x^2 + y^2 = 16$ বৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [গ. ক. ব. '১১; দি. '১২; সি. ব. '১৪]

সমাধান : $x^2 + y^2 = 16$ বা, $y = \pm \sqrt{16 - x^2}$

(+) নিয়ে, $y = \sqrt{16 - x^2}$

[(-) বাদ দেওয়ার কারণ OAB ক্ষেত্রের জন্য y ধনাত্মক]

$\therefore$ বৃত্তের ক্ষেত্রফল = $4 \times$ ক্ষেত্র OAB এর ক্ষেত্রফল

$$= 4 \int_0^4 y \, dx = 4 \int_0^4 \sqrt{16 - x^2} \, dx$$

$$= 4 \int_0^{\pi/2} \sqrt{16 - 16 \sin^2 \theta} \cdot 4 \cos \theta \, d\theta$$

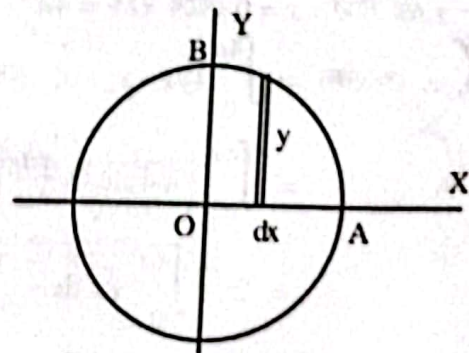
$$= 4 \times 4 \times 4 \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \sin^2 \theta} \cdot \cos \theta \, d\theta$$

$$= 32 \int_0^{\pi/2} 2 \cos^2 \theta \, d\theta = 32 \int_0^{\pi/2} (1 + \cos 2\theta) \, d\theta$$

$$= 32 \left[\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_0^{\pi/2}$$

$$= 32 \left\{ \left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \sin \pi \right) - \left(0 + \frac{1}{2} \sin 0 \right) \right\}$$

$$= 16\pi \text{ বর্গ একক।}$$



সীমা : $x = 0$ থেকে, $OA = 4$
 মনে করি, $x = 4 \sin \theta$
 $\Rightarrow dx = 4 \cos \theta \, d\theta$
 $x = 0$ হলে, $\theta = 0$
 $x = 4$ হলে, $\theta = \frac{\pi}{2}$

সমাধান : মনে করি, $1 = \int_0^{\pi/2} \sin^2 x \, dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} 2 \sin^2 x \, dx$
 $= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (1 - \cos 2x) \, dx = \frac{1}{2} \left[x - \frac{1}{2} \sin 2x \right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{2} \left[\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \sin \pi \right] = \frac{\pi}{4}$

উদাহরণ 2. $\int_2^3 \frac{2x \, dx}{1+x^2}$ এর মান নির্ণয় কর।

[কু. '০৩; সি. '০৬]

সমাধান : ধরি, $z = 1 + x^2$, $\therefore 2x \, dx = dz$ সীমা: $x = 2$ হলে $z = 5$ এবং $x = 3$ হলে $z = 10$
 $\therefore \int_2^3 \frac{2x \, dx}{1+x^2} = \int_5^{10} \frac{dz}{z} = [\ln z]_5^{10} = \ln 10 - \ln 5 = \ln \frac{10}{5} = \ln 2$

উদাহরণ 3. $\int_0^1 \frac{(\tan^{-1} x)^2}{1+x^2} \, dx$ এর মান নির্ণয় কর।

[সি. চ. ব. '১০; জ. কু. '১১; ব. '১২; চ. '১৩]

সমাধান : মনে করি, $y = \tan^{-1} x$, $\therefore dy = \frac{dx}{1+x^2}$

এখন $x = 0$ হলে $y = \tan^{-1} 0 = 0$ এবং $x = 1$ হলে $y = \tan^{-1} 1 = \tan^{-1} \tan \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$

$$\therefore \int_0^1 \frac{(\tan^{-1} x)^2}{1+x^2} \, dx = \int_0^{\pi/4} y^2 \, dy = \left[\frac{y^3}{3} \right]_0^{\pi/4} = \left[\frac{\pi^3}{3 \times 64} - 0 \right] = \frac{\pi^3}{192}$$

উদাহরণ 4. $\int_0^{\pi/2} (1 + \cos x)^2 \sin x \, dx$ এর মান নির্ণয় কর। [সি. '০৫; চ. '১১; রুয়েট '০৭-'০৮]

সমাধান : মনে করি, $z = 1 + \cos x$ $\therefore \sin x \, dx = -dz$

এখন $x = 0$ হলে $z = 1 + \cos 0 = 1 + 1 = 2$, এবং $x = \frac{\pi}{2}$ হলে $z = 1 + \cos \frac{\pi}{2} = 1 + 0 = 1$

$$\therefore \int_0^{\pi/2} (1 + \cos x)^2 \sin x \, dx = - \int_2^1 z^2 \, dz = - \left[\frac{z^3}{3} \right]_2^1 = - \frac{1}{3} [1^3 - 2^3] = \frac{7}{3}$$

উদাহরণ 5. $\int_0^3 \sqrt{9-x^2} \, dx$ এর মান নির্ণয় কর।

[য. '০২]

সমাধান : $\int_0^3 \sqrt{9-x^2} \, dx$

$$= \int_0^{\pi/2} \sqrt{9-9\sin^2 \theta} \, 3 \cos \theta \, d\theta$$

$$= 3 \times 3 \int_0^{\pi/2} \sqrt{1-\sin^2 \theta} \cos \theta \, d\theta = 9 \int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta \, d\theta = \frac{9}{2} \int_0^{\pi/2} 2\cos^2 \theta \, d\theta$$

$$= \frac{9}{2} \int_0^{\pi/2} (1 + \cos 2\theta) \, d\theta = \frac{9}{2} \left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\pi/2} = \frac{9}{2} \left[\left(\frac{\pi}{2} + 0 \right) - 0 \right] = \frac{9\pi}{4}$$

ধরি, $x = 3 \sin \theta \Rightarrow dx = 3 \cos \theta \, d\theta$

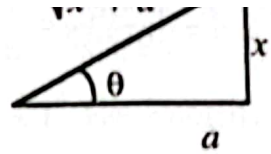
$x = 3$ হলে $\sin \theta = \frac{3}{3} = 1 = \sin \frac{\pi}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$

$x = 0$ হলে $\sin \theta = 0 \Rightarrow \theta = 0$

$$= \int \frac{a \sec^2 \theta d\theta}{a \sec \theta} = \int \sec \theta d\theta$$

$$= \ln |\sec \theta + \tan \theta| + c = \ln |x + \sqrt{x^2 + a^2}| + c$$

(G), (H) এর প্রমাণ (F) এর প্রমাণের অনুরূপ।



উদাহরণ : $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 4x + 13}} = \int \frac{dx}{\sqrt{(x+2)^2 + 3^2}} = \ln |(x+2) + \sqrt{x^2 + 4x + 13}| + c$

উদাহরণ : $\int \sqrt{2ax - x^2} dx = \int \sqrt{a^2 - (a^2 - 2ax + x^2)} dx = \int \sqrt{a^2 - (x-a)^2} dx$
 $= \frac{(x-a)}{2} \sqrt{2ax - x^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x-a}{a} + c$

উদাহরণ : $\int \frac{dx}{\sqrt{\sin x} \sqrt{\cos^3 x}}$

সমাধানঃ ধরি $I = \int \frac{dx}{\sqrt{\sin x} \sqrt{\cos^3 x}} = \int \frac{\sec^2 x dx}{\sqrt{\tan x}}$
 $= \int \frac{dz}{\sqrt{z}} = \int z^{-1/2} dz = 2\sqrt{z} + c = 2\sqrt{\tan x} + c$

এখানে $\frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 2$, জোড় সংখ্যা

হয় ও লবকে $\sec^2 x$ দ্বারা গুণ করে,

ধরি, $z = \tan x \Rightarrow dz = \sec^2 x dx$

উদাহরণ : $\int \frac{dx}{1 + \tan x}$ নির্ণয় কর।

[দি. '১১; রা. য. ব. '১২; সি. ব. '১৪; কু. '১৬]

সমাধানঃ ধরি $I = \int \frac{dx}{1 + \tan x} = \int \frac{\cos x dx}{\cos x + \sin x}$

ধরি, $\cos x = l(\cos x + \sin x) + m \frac{d}{dx} (\cos x + \sin x)$

$\Rightarrow \cos x = l(\cos x + \sin x) + m(-\sin x + \cos x)$

$\cos x$ ও $\sin x$ এর সহগ সমীকৃত করে পাই, $l + m = 1$ (i)

$l - m = 0$ (ii)

(i) + (ii) $\Rightarrow 2l = 1 \Rightarrow l = \frac{1}{2} = m$

$\therefore I = \int \frac{\cos x dx}{\cos x + \sin x} = \frac{1}{2} \int \frac{\cos x + \sin x}{\cos x + \sin x} dx + \frac{1}{2} \int \frac{(-\sin x + \cos x)}{\cos x + \sin x} dx$
 $= \frac{1}{2} \int dx + \frac{1}{2} \int \frac{dz}{z}$, যখন $z = \cos x + \sin x$
 $= \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \ln z + c = \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \ln |\cos x + \sin x| + c$

উদাহরণ। অনির্দিষ্ট যোগজগুলি নির্ণয় কর :

(i) $\int \frac{\sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} dx$ (ii) $\int \frac{\cos x dx}{9 + \sin^2 x}$ (iii) $\int \frac{dx}{\sqrt{25-x^2}}$ [চ. '১৩]

সমাধান : (i) মনে করি, $I = \int \frac{\sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} dx$. [এখানে $f(x) = \sin^{-1} x$ এবং $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$]

ধরি, $z = \sin^{-1} x \therefore dz = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \therefore I = \int z dz = \frac{1}{2} z^2 + c = \frac{1}{2} (\sin^{-1} x)^2 + c$

উদাহরণ 1. $\int (1 - 2x)^4 dx$ নির্ণয় কর।

সমাধান : ধরি, $1 - 2x = z$ বা, $-2dx = dz$ বা, $dx = -\frac{dz}{2}$

$$\therefore \int (1 - 2x)^4 dx = -\frac{1}{2} \int (z)^4 dz = -\frac{1}{2} \cdot \frac{z^5}{5} + c = -\frac{1}{10} (1 - 2x)^5 + c.$$

উদাহরণ 2. $\int \sin^3 2x dx$ নির্ণয় কর।

সমাধান : $\int \sin^3 2x dx = \frac{1}{4} \int (3\sin 2x - \sin 6x) dx$ [$\sin^3 A = \frac{1}{4} (3\sin A - \sin 3A)$ প্রয়োগ করে]

$$= \frac{1}{4} \left(-\frac{3\cos 2x}{2} + \frac{\cos 6x}{6} \right) + c = -\frac{3}{8} \cos 2x + \frac{1}{24} \cos 6x + c$$

উদাহরণ 3. $\int \sin 3x \cos 5x dx$ নির্ণয় কর।

[চা. '০৪; কু. '০৬; দি. সি. '১২]

সমাধান : $\int \sin 3x \cos 5x dx$

$$= \frac{1}{2} \int 2\cos 5x \sin 3x dx = \frac{1}{2} \int \{ \sin (5x + 3x) - \sin (5x - 3x) \} dx$$

$$= \frac{1}{2} \int (\sin 8x - \sin 2x) dx = \frac{1}{2} \left(-\frac{\cos 8x}{8} + \frac{\cos 2x}{2} \right) + c = -\frac{1}{16} \cos 8x + \frac{1}{4} \cos 2x + c.$$

উদাহরণ 4. $\int \frac{dx}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}$ নির্ণয় কর।

[দি. '১০]

সমাধান : $\int \frac{(\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}) dx}{(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1})(\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1})} = \int \frac{(\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}) dx}{(x+1) - (x-1)}$

$$= \frac{1}{2} \int \{ (x+1)^{1/2} - (x-1)^{1/2} \} dx = \frac{1}{2} \left\{ \frac{(x+1)^{3/2}}{3/2} - \frac{(x-1)^{3/2}}{3/2} \right\} + c$$

$$= \frac{1}{3} \{ (x+1)^{3/2} - (x-1)^{3/2} \} + c$$

$$\frac{x^2 - 2x + 1}{-2x + 1} = \frac{x^2 - 1}{-2x + 1}$$

প্রশ্নমালা 10.2

নিম্নলিখিত অনির্দিষ্ট যোগজগুলো নির্ণয় কর :

(i) $\int (5x + 2)^3 dx$ (ii) $\int (2 - 7x)^4 dx$ (iii) $\int \sqrt{1-x} dx$ (iv) $\int \frac{dx}{\sqrt{2-3x}}$

(v) $\int \frac{dx}{(1-x)^2}$ (vi) $\int \frac{(x^2-1)^2}{\sqrt{x}} dx$ (vii) $\int \frac{\cos 2x dx}{\sqrt{1-\sin 2x}}$

(viii) $\int \cos \left(5x + \frac{\pi}{3} \right) dx$ (ix) $\int \sin 5x dx$ (x) $\int \sec^2(ax+b) dx$ (xi) $\int \sec^2 x \tan^2 x dx$

(xii) $\int \frac{e^{5x} + e^{3x}}{e^x + e^{-x}} dx$ (xiii) $\int \frac{(e^x + 1)^2}{\sqrt{e^x}} dx$ (xiv) $\int \frac{e^x + 1}{\sqrt{e^x}} dx$ [চ. '১৪] (xv) $\int \frac{1 + e^{5x}}{\sqrt{e^{3x}}} dx$

(xvi) $\int 3 \sin^2 x dx$ (xvii) $\int 4 \sin^3 x dx$ (xviii) $\int \cos^2 2x dx$ (xix) $\int \sin^4 x dx$ [কু. '০৯]

(xx) $\int \cos^4 x dx$ [সি. '০৮; চা. বা. '১৪; কু. '১৬] (xxi) $\int \sin^2 x \cos^2 x dx$ [চ. '০৬; কু. '০৮; চা. বা. '১৩; দি. '১৬]

(xxii) $\int (2\cos x + \sin x) \cos x dx$ [চা. '০৫] (xxiii) $\int \sin^2 3\theta d\theta$ (xxiv) $\int \cos^2 x dx$ [চা. '০৮]

সমস্যা ও সমাধান

উদাহরণ ১. $\int 5x^7 dx$ নির্ণয় কর

সমাধান : $\int 5x^7 dx = \frac{5x^{7+1}}{7+1} + c = \frac{5}{8}x^8 + c$, যেখানে c যোগজীকরণ ধ্রুবক।

উদাহরণ ২. $\int (ax^3 + bx^2 + cx) dx$ নির্ণয় কর

সমাধান : $\int ax^3 dx + \int bx^2 dx + \int cxdx = a \int x^3 dx + b \int x^2 dx + c \int x dx$
 $= \frac{ax^4}{4} + \frac{bx^3}{3} + \frac{cx^2}{2} + c_1$

উদাহরণ ৩. $\int (3 \cos x - 5 \sec^2 x) dx$ নির্ণয় কর

সমাধান : $\int (3 \cos x - 5 \sec^2 x) dx$
 $= \int 3 \cos x dx - \int 5 \sec^2 x dx = 3 \int \cos x dx - 5 \int \sec^2 x dx = 3 \sin x - 5 \tan x + c$

উদাহরণ ৪. $\int \frac{t^2 + 3t + 1}{\sqrt{t}} dt$ নির্ণয় কর

সমাধান : $\int \frac{t^2 + 3t + 1}{\sqrt{t}} dt = \int (t^{3/2} + 3t^{1/2} + t^{-1/2}) dt$
 $= \frac{t^{3/2+1}}{\frac{3}{2}+1} + 3 \frac{t^{1/2+1}}{\frac{1}{2}+1} + \frac{t^{-1/2+1}}{-\frac{1}{2}+1} + c = \frac{2}{5} t^{5/2} + 2t^{3/2} + 2\sqrt{t} + c$

প্রশ্নমালা 10.1

অনির্দিষ্ট যোগজগুলি নির্ণয় কর :

- (i) $\int 5x^9 dx$. (ii) $\int \frac{dx}{6}$. (iii) $\int dt$. (iv) $\int (4 \sin x + 3 \cos x) dx$.
 (v) $\int \frac{dx}{x^4}$. (vi) $\int (1 + x^{-1} + x^{-2}) dx$. [স. '০৯] (vii) $\int (x^2 + \frac{1}{x^2})^2 dx$.
 (viii) $\int \frac{x^3 - 1}{x - 1} dx$. (ix) $\int \frac{x^3 + 4}{x^2} dx$. (x) $\int \frac{3 + 4x^2 + 5x^4}{\sqrt[3]{x}} dx$. (xi) $\int (x^3 - 5e^x + 8) dx$.
 (xii) $\int (\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}) dx$. (xiii) $\int \frac{1}{x} (x + \frac{1}{x}) dx$. [স. '০৫] (xiv) $\int (x - 2)^3 dx$.
 (xv) $\int \sqrt{x}(x - 3) dx$. (xvi) $\int x(1 + \sqrt{x}) dx$. [স. '০৪]
 (xvii) $\int \frac{dx}{1 - \cos 2x}$. (xviii) $\int \sqrt{1 - \sin 2x} dx$. (xix) $\int \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{1 + \sin 2x}} dx$.
 (xx) $\int \frac{dx}{1 + \cos 2x}$. [স. '০৮] (xxi) $\int \sqrt{1 - \cos 2x} dx$. [স. '১২] (xxii) $\int \sqrt{1 + \cos x} dx$.
 (xxiii) $\int \frac{1 - \cos 2x}{1 + \cos 2x} dx$. [স. '১৪] (xxiv) $\int \tan^2 x dx$. [স. '০৫] (xxv) $\int \frac{\tan x}{\cot x} dx$.

সর্বাধিক আয় হওয়ার শর্ত হলো, $\frac{dp}{dx} = 0$ এবং $\frac{d^2p}{dx^2} < 0$

$$\text{অখন } \frac{dp}{dx} = \frac{d}{dx} (8x - 0.02x^2 - 30) = 8 - 0.04x = 8 - \frac{1}{25}x$$

$$\text{প্রথম শর্তানুসারে, } \frac{dp}{dx} = 0 \Rightarrow 8 - \frac{1}{25}x = 0 \Rightarrow x = 200$$

$$\text{দ্বিতীয় শর্ত : } \frac{d^2p}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(8 - \frac{x}{25} \right) = -\frac{1}{25} < 0$$

অতএব, $x = 200$ একক হলে আয় সর্বাধিক হবে।

$$(ii) \text{ সর্বাধিক আয়} = 8 \times 200 - 0.02 (200)^2 - 30 = 770 \text{ টাকা।}$$

সমস্যা ও সমাধান

উদাহরণ 5. নিচের ফাংশনের গুরু ও লঘু মান নির্ণয় কর : $f(x) = x^3 - 5x^2 + 3x + 2$;

সমাধান : $f(x) = x^3 - 5x^2 + 3x + 2$ এর উভয়পক্ষে x এর প্রেক্ষিতে অন্তরীকরণ করে

$$f'(x) = 3x^2 - 10x + 3 \dots \dots \dots (1)$$

যে সব বিন্দুর জন্য $f'(x) = 0$ ঐ সব বিন্দুতে $f(x)$ এর গরিষ্ঠ মান বা লঘিষ্ঠ মান থাকবে।

$$\text{অখন } f'(x) = 0 \text{ হলে, } 3x^2 - 10x + 3 = 0$$

$$\Rightarrow (x - 3)(3x - 1) = 0 \quad \therefore x = 3, \frac{1}{3}$$

আবার (1) এর উভয়পক্ষে x এর প্রেক্ষিতে অন্তরীকরণ করে আমরা পাই $f''(x) = 6x - 10$

$$\therefore \text{যখন } x = 3, f''(3) = 8 > 0; \text{ এবং যখন } x = \frac{1}{3}, f''\left(\frac{1}{3}\right) = -8 < 0.$$

অর্থাৎ, $x = 3$ বিন্দুতে $f(x)$ এর লঘিষ্ঠ মান এবং $x = \frac{1}{3}$ বিন্দুতে $f(x)$ এর গরিষ্ঠ মান আছে।

$$\therefore \text{নির্ণেয় লঘিষ্ঠ মান} = f(3) = 27 - 45 + 9 + 2 = -7$$

$$\text{এবং গরিষ্ঠ মান} = f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{27} - \frac{5}{9} + 1 + 2 = \frac{67}{27}.$$

উদাহরণ 6. $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 5$ এর গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ মান নির্ণয় কর।

সমাধান : $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 5$ এর উভয়পক্ষে x এর প্রেক্ষিতে অন্তরীকরণ করে আমরা পাই

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 8x \dots \dots \dots (1)$$

$$\therefore \text{চরম মানের জন্য } f'(x) = 0, \text{ অর্থাৎ } 4x^3 - 12x^2 + 8x = 0$$

$$\Rightarrow x^3 - 3x^2 + 2x = 0 \Rightarrow x(x - 1)(x - 2) = 0. \therefore x = 0, 1, 2.$$

(1) এর উভয়পক্ষে x এর প্রেক্ষিতে অন্তরীকরণ করে $f''(x) = 12x^2 - 24x + 8$.

$$\text{যখন } x = 0, \quad f''(0) = 8 > 0$$

$$x = 1, \quad f''(1) = -4 < 0$$

$$x = 2, \quad f''(2) = 8 > 0.$$

$\therefore x = 0$ এবং $x = 2$ বিন্দুদ্বয়ে $f(x)$ এর লঘিষ্ঠ মান এবং $x = 1$ বিন্দুতে গরিষ্ঠ মান আছে।

$$x = 0 \text{ বিন্দুতে লঘিষ্ঠ মান} = f(0) = 5$$

$$x = 2 \quad \quad \quad = f(2) = 5$$

$$x = 1 \quad \quad \quad \text{গরিষ্ঠ মান} = f(1) = 6.$$

9.16. পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ

যদি $y = f(x)$ হয়, তবে x এর প্রেক্ষিতে ফাংশনের প্রথম অন্তরজ সাধারণত $f'(x)$, $\frac{dy}{dx}$, y_1 বা y' দ্বারা সূচিত করা হয়।

আবার প্রথম অন্তরজকে x এর প্রেক্ষিতে অন্তরীকরণ করলে যে ফাংশান পাওয়া যায় তাকে দ্বিতীয় অন্তরজ বলা হয় এবং লেখা হয় : $f''(x)$, $\frac{d^2y}{dx^2}$, y_2 বা y'' .

অনুরূপভাবে, পর্যায়ক্রমে x এর প্রেক্ষিতে অন্তরীকরণ করে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ইত্যাদি অন্তরজ নির্ণয় করা যায়। যে পর্যায়ে অন্তরজের মান শূন্য হয় তার পরের পর্যায়ের প্রত্যেকটি অন্তরজের মান শূন্য হবে। তৃতীয় পর্যায়ের অন্তরজকে সাধারণত $\frac{d^3y}{dx^3}$ বা y_3 দ্বারা সূচিত করা হয়। সাধারণভাবে, n তম পর্যায়ের অন্তরজকে $\frac{d^n y}{dx^n}$ বা y_n দ্বারা সূচিত করা হয়।

উদাহরণ 1. $y = x^3 + 5x^2 + 10x + 14$ থেকে $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$, $\frac{d^4y}{dx^4}$ এবং $\frac{d^3y}{dx^3}$ নির্ণয় কর।

সমাধান : x প্রেক্ষিতে অন্তরীকরণ করে,

$$dy/dx = 3x^2 + 10x + 10.$$

$$\frac{dy}{dx} \text{ কে } x \text{ প্রেক্ষিতে অন্তরীকরণ করে, } \frac{d^2y}{dx^2} = 6x + 10$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} \text{ কে } x \text{ প্রেক্ষিতে অন্তরীকরণ করে, } \frac{d^3y}{dx^3} = 6.$$

$$\frac{d^3y}{dx^3} \text{ কে } x \text{ প্রেক্ষিতে অন্তরীকরণ করে, } \frac{d^4y}{dx^4} = 0.$$

উদাহরণ 2. $y = x^3 \ln x$ হলে, $\frac{d^4y}{dx^4}$ নির্ণয় কর।

সমাধান : এখানে $y = x^3 \ln x$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = 3x^2 \ln x + x^3 \cdot \frac{1}{x} = 3x^2 \ln x + x^2$$

x এর প্রেক্ষিতে পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ করে

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 6x \ln x + 3x^2 \cdot \frac{1}{x} + 2x = 6x \ln x + 5x$$

$$\frac{d^3y}{dx^3} = 6x \cdot \frac{1}{x} + 6 \ln x + 5 = 11 + 6 \ln x \quad \therefore \frac{d^4y}{dx^4} = \frac{6}{x}$$

উদাহরণ 3. $y = ax \sin x$ হলে, প্রমাণ কর যে, $x^2 y_2 - 2xy_1 + (x^2 + 2)y = 0$.

সমাধান : $y = ax \sin x$. [দেওয়া আছে] ----- (i)

$$\therefore y_1 = a (\sin x + x \cos x) \text{ ----- (ii)}$$

আবার x এর প্রেক্ষিতে অন্তরীকরণ করে

$$y_2 = a (\cos x + \cos x - x \sin x) = 2a \cos x - ax \sin x \text{ ----- (iii)}$$

$$\therefore x^2 y_2 - 2xy_1 + (x^2 + 2)y$$

$$= x^2(2a \cos x - ax \sin x) - 2x(a \sin x + ax \cos x) + (x^2 + 2) ax \sin x$$

[(i), (ii) এবং (iii) থেকে]

$$= 2ax^2 \cos x - ax^3 \sin x - 2ax \sin x - 2ax^2 \cos x + ax^3 \sin x + 2ax \sin x = 0 \text{ [প্রমাণিত]}$$

সমাধানঃ মনে করি t সময়ে বৃত্তাকার ধাতব পাতের ব্যাসার্ধ $= r$ সেঃমি/ সেকেন্ড এবং ক্ষেত্রফল $= A$; তাহা হইলে t সময়ে $A = \pi r^2$

$$\therefore \frac{dA}{dt} = 2\pi r \frac{dr}{dt}$$

যখন $r = 700$ সেঃ মিঃ এবং $\frac{dr}{dt} = .01$ সে.মি/সেকেন্ড

$$\text{তখন } \frac{dA}{dt} = 2 \cdot \frac{22}{7} \cdot 700 \times .01 \text{ বর্গ সেঃমিঃ/ সেকেন্ড} = 44 \text{ বর্গসেঃমিঃ/ সেকেন্ড}$$

উদাহরণ (৭) একটি গোলাকৃতি বেলুনের আয়তন প্রতি সেকেন্ড 10 ঘন সেন্টিমিটার করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। যে মুহূর্তে উহার ব্যাসার্ধ 16 সেঃমিঃ সেই মুহূর্তে উহার বক্রপৃষ্ঠের পরিবর্তন হার নির্ণয় কর। [The volume of a spherical balloon is increasing at the rate of 10 cubic centimeters per second. Find the rate of change of its surface at the instant when its radius is 16 centimeters]

সমাধানঃ মনে করি গোলাকৃতি বেলুনের ব্যাসার্ধ $= r$, তাহা হইলে উহার আয়তন

$$V = \left(\frac{4}{3}\right)\pi r^3 \text{ এবং বক্রতল } A = 4\pi r^2$$

$$\therefore \frac{dV}{dt} = \left(\frac{4}{3}\right)\pi \cdot 3r^2 \frac{dr}{dt}$$

এখানে $\frac{dV}{dt} = 10$ ঘন সেঃ মিঃ/ সেকেন্ড, $r = 16$ সেঃমিঃ

$$\therefore 10 = 4\left(\frac{22}{7}\right)16^2 \cdot \frac{dr}{dt} \text{ বা } \frac{dr}{dt} = \frac{10 \cdot 7}{4 \cdot 22 \cdot 16 \cdot 16}$$

$$\text{আবার } \frac{dA}{dt} = \frac{d}{dt}(4\pi r^2) = 8\pi r \frac{dr}{dt}$$

$$= 8 \times \frac{22}{7} \times 16 \times \frac{10 \cdot 7}{4 \cdot 22 \cdot 16 \cdot 16} = 1.25 \text{ সেঃমিঃ/সেকেন্ড}$$

উদাহরণ ৮ : $y = 2x - \tan^{-1} x - \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ হইলে দেখাও যে, x শূন্য হইতে পরিবর্তিত হইয়া ধনাত্মক দিকে অসীমগামী হইলে y ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইবে। [If

$$y = 2x - \tan^{-1} x - \ln(x + \sqrt{1+x^2}), \text{ show that } y \text{ continually increases as } x$$

changes from zero to positive infinity]